

# Arbeitsblatt: Druck, Dichte und Auftrieb sichern

Name: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Sichere zentrale Aussagen zu Druck, Dichte, Schweredruck und Auftrieb. Rechne mit Einheiten und prüfe, ob dein Ergebnis zum Alltag passt.

## A. Merksätze ergänzen

1. Druck entsteht, wenn eine Kraft auf eine \_\_\_\_\_ wirkt.
2. Je kleiner die Fläche bei gleicher Kraft ist, desto \_\_\_\_\_ ist der Druck.
3. Der Schweredruck in einer Flüssigkeit nimmt mit der \_\_\_\_\_ zu.
4. Ein Körper erfährt im Wasser eine Auftriebskraft, weil der Druck unten \_\_\_\_\_ ist als oben.
5. Ein Körper schwimmt, wenn seine mittlere Dichte \_\_\_\_\_ ist als die Dichte der Flüssigkeit.

## B. Formelübersicht ausfüllen

| Größe          | Formel   | Einheit | Wofür nutzt man sie? |
|----------------|----------|---------|----------------------|
| Dichte         | $\rho =$ |         |                      |
| Druck          | $p =$    |         |                      |
| Schweredruck   | $p_h =$  |         |                      |
| Auftriebskraft | $F_A =$  |         |                      |

## C. Rechnen 1: Druck im Alltag

Eine Person übt mit einer Gewichtskraft von 650 N Druck auf den Schnee aus. Normale Schuhe: Gesamtfläche 0,040 m<sup>2</sup>. Schneeschuhe: Gesamtfläche 0,180 m<sup>2</sup>. Berechne jeweils den Druck und erkläre den Unterschied.

---

---

---

---

## D. Rechnen 2: Schweredruck beim Tauchen

Wasser hat ungefähr die Dichte  $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ . Nutze  $g = 10 \text{ N/kg}$ . Berechne den Schweredruck in 2 m und in 8 m Tiefe. Formuliere den Zusammenhang zwischen Tiefe und Schweredruck.

---

---

---

---

## E. Rechnen 3: Auftriebskraft

Ein Metallkörper verdrängt 250 cm<sup>3</sup> Wasser. Rechne zuerst in m<sup>3</sup> um und berechne die Auftriebskraft. Erkläre, warum die Federwaage im Wasser weniger anzeigt.

---

---

---

---

## F. Versuch und Transfer

Wähle einen Versuch: Wasserstrahlflasche, Federwaage im Wasser, kartesischer Taucher oder Aräometer. Skizziere den Aufbau, notiere eine Beobachtung und erkläre sie mit einem Fachbegriff. Erkläre außerdem, warum ein großes Stahlschiff schwimmt.

---

---

---

---

---

---

# Arbeitsblatt: Radioaktivität, Halbwertszeit und Strahlenschutz sichern

Name: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Sichere zentrale Aussagen zu Atomkernen, Strahlungsarten, Nachweis, Halbwertszeit und Schutzmaßnahmen.

## A. Fachbegriffe ordnen

| Beschreibung                                               | passender Begriff |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| positiv geladener Baustein im Kern                         |                   |
| ungeladener Baustein im Kern                               |                   |
| Atome eines Elements mit unterschiedlicher Neutronenzahl   |                   |
| Anzahl der Zerfälle pro Sekunde                            |                   |
| Zeit, nach der im Mittel nur noch die Hälfte vorhanden ist |                   |
| Strahlung, die Elektronen aus Atomen entfernen kann        |                   |

## B. Zentrale Aussagen ergänzen

1. Radioaktiver Zerfall ist für einzelne Kerne \_\_\_\_\_, für viele Kerne aber statistisch beschreibbar.
2. Alpha-Strahlung wird schon durch \_\_\_\_\_ stark abgeschirmt.
3. Beta-Strahlung besteht aus schnellen \_\_\_\_\_ oder Positronen.
4. Gamma-Strahlung ist besonders \_\_\_\_\_ und benötigt starke Abschirmung.
5. Die drei Schutzprinzipien lauten: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

## C. Rechnen 1: Halbwertszeit

Zu Beginn sind 8000 instabile Kerne vorhanden. Die Halbwertszeit beträgt 5 min. Wie viele Kerne sind nach 5 min, 10 min und 15 min im Mittel noch vorhanden? Nach welcher Zeit sind im Mittel noch 500 Kerne vorhanden?

---

---

---

## D. Rechnen 2: Aktivität

Eine Probe hat eine Aktivität von 2400 Bq. Nach jeder Halbwertszeit halbiert sich die Aktivität. Bestimme die Aktivität nach 1, 2, 3 und 4 Halbwertszeiten und erkläre die Form der Abnahme.

---

---

---

## E. Rechnen 3: Dosis

Eine absorbierte Energie von 0,006 J wird in einer Masse von 2,0 kg aufgenommen. Nutze  $D = E/m$ . Berechne die Energiedosis in Gy und begründe, warum neben der Dosis auch die Strahlungsart wichtig sein kann.

---

---

---

---

## F. Versuch/Simulation und Bewertung

Wähle eine Aktivität: Würfel-Zerfall, Münz-Zerfall, Nebelkammer-Beobachtung oder Absorber-Modell. Beschreibe Ablauf, Modellidee und Modellgrenze. Bewerte außerdem kurz den Einsatz ionisierender Strahlung in der Medizin.

---

---

---

---

---

---

---

# Arbeitsblatt: Induktion, Transformator und Energieversorgung sichern

Name: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Sichere zentrale Aussagen zur Stromerzeugung und rechne mit Leistung, Energie, Wirkungsgrad und Transformatorgleichung.

## A. Ursache-Wirkung sichern

| Situation                                      | Was passiert? | Fachbegriff |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Strom fließt durch eine Spule.                 |               |             |
| Ein Magnet bewegt sich relativ zu einer Spule. |               |             |
| Eine Spule dreht sich im Magnetfeld.           |               |             |
| Wechselspannung liegt an der Primärspule an.   |               |             |

## B. Merksätze ergänzen

1. Induktion entsteht, wenn sich das \_\_\_\_\_ in einer Spule ändert.
2. Ein Generator wandelt \_\_\_\_\_ Energie in elektrische Energie um.
3. Ein Elektromotor wandelt elektrische Energie in \_\_\_\_\_ Energie um.
4. Transformatoren funktionieren nur mit \_\_\_\_\_ spannung.
5. Hochspannung verringert bei gleicher Leistung die \_\_\_\_\_ und damit Leitungsverluste.

## C. Rechnen 1: Leistung und Energie

Ein Wasserkocher hat eine Leistung von 2000 W und läuft 4,0 min. Berechne die elektrische Energie in Joule und in kWh. Berechne die Kosten bei 0,35 €/kWh.

---

---

---

---

## D. Rechnen 2: Wirkungsgrad

Eine kleine Solaranlage erhält 500 W Strahlungsleistung und liefert 90 W elektrische Leistung. Berechne den Wirkungsgrad und erkläre, warum der Wirkungsgrad allein nicht entscheidet, ob eine Energiequelle sinnvoll ist.

---

---

---

---

## E. Rechnen 3: Transformator

Ein Transformator hat primär  $N_p = 600$  Windungen und sekundär  $N_s = 60$  Windungen. Primär liegen 230 V an. Berechne die Sekundärspannung und begründe, ob es sich um Hoch- oder

Heruntertransformieren handelt.

---

---

---

---

## F. Versuch und Entscheidung

Wähle einen Versuch: Oersted-Versuch, Magnet durch Spule, Kurbelgenerator, Nabendynamo, Elektromotor-Modell oder Transformator-Versuch. Beschreibe Aufbau, Beobachtung und Fachbegriff. Begründe anschließend eine klimafreundliche Stromversorgung für eine Insel mit zwei Energiequellen und einem Speicher.

---

---

---

---

---

---

---